Differential geometry of surfaces（曲面微分几何）

1 The structure equations（结构方程）of $\mathbb{R}^n$

设 $\{e_i\}_{i=1}^n$ 是 $\mathbb{R}^n$ 中或某个 open set U 中的 n 个 smooth vector fields（光滑向量场），并且构成一个 orthonormal moving frame（正交归一活动标架）。这就是说，

$$\langle e_i, e_j \rangle = \delta_{ij}.$$

考虑 1-form（一次微分形式）ω_j，使得

$$\omega_j(e_i) = \delta_{ij}.$$

ω_j 是 smooth 的，这一点容易看出，因为可以写出 ω_j 关于 $dx_1, \ldots, dx_n$ 的分量表示。

另一方面，每个 vector field e_i 都是一个 map

$$e_i \colon U \longrightarrow \mathbb{R}^n.$$

它在 $p \in U$ 处有 differential（微分）

$$(de_i)_p \colon \mathbb{R}^n \longrightarrow \mathbb{R}^n.$$

我们当然可以写

$$(de_i)_p(v) = \sum_j (\omega_{ij})_p(v) e_j,$$

这里作为分量的 ω_{ij} 是 smooth 1-form。为简洁起见，写作

$$de_i = \sum_j \omega_{ij} e_j.$$

令 $e = (e_1, \ldots, e_n)^{\mathsf{T}}$，$W = (\omega_{ij})_{n\times n}$，则上式也可简写为 $de = We$。称 ω_{ij} 为 **connection forms（联络形式）**。

这些 forms 并非全部 independent。例如，对

$$\langle e_i, e_j \rangle = 1$$

取 differential，得到

$$\langle de_i, e_j \rangle + \langle e_i, de_j \rangle = 0,$$

即

$$\omega_{ij} + \omega_{ji} = 0.$$

对于 manifold（流形）M（以下经常是 $\mathbb{R}^3$ 中的 2 维 surface（曲面）），如果有 inner product（内积）

$$\langle v, u\rangle_p, \qquad v, u \in T_pM,$$

也可定义 orthonormal moving frame 等。

这里需要区分 d 的两种用法。最初 $e_i\colon U \to \mathbb{R}^n$ 是 map，其 differential 在每点为

$$(de_i)_p\colon T_pU \longrightarrow \mathbb{R}^n.$$

严格来说，map 的 differential 的 target 是 $T_{e_i(p)}\mathbb{R}^n$；这里通过 Euclidean space 的自然识别，将它统一视为固定的 $\mathbb{R}^n$。因此，不同 p 处的 $(de_i)_p$ 的像都落在同一个 $\mathbb{R}^n$ 中，而不是保留在随点变化的 tangent spaces 中。

将这些 linear maps 合在一起，de_i 是一个 $\mathbb{R}^n$-valued 1-form（向量值一次微分形式）。对它再写 $d(de_i)$ 时，d 指的是作用于 vector-valued forms 的 exterior derivative，而不是把 de_i 当作普通 map 再求 differential。该 exterior derivative 可逐分量定义，并满足 $d^2 = 0$；它在 $\mathbb{R}^n$-valued functions 上与原来的 differential 一致。因此

$$d(de_i) = 0.$$

换成 moving frame 表示 $de_i = \sum_j \omega_{ij}e_j$ 后，e_j 也随点变化，求 exterior derivative 时必须一并求导：

$$d(de_i) = \sum_j (d\omega_{ij})e_j - \sum_j \omega_{ij} \wedge de_j.$$

Theorem（structure equations）

$$d\omega_i = \sum_k \omega_k \wedge \omega_{ki}, \qquad d\omega_{ij} = \sum_k \omega_{ik} \wedge \omega_{kj}.$$

Proof. 令 $x\colon U \longrightarrow \mathbb{R}^n$ 是 inclusion（包含映射）。

$$dx = \sum_i \omega_i e_i, \qquad de_i = \sum_j \omega_{ij}e_j.$$

于是

$$\begin{aligned} d^2x &= \sum_i (d\omega_i)e_i - \sum_i \omega_i \wedge de_i \\ &= \sum_i (d\omega_i)e_i - \sum_i \omega_i \wedge \left(\sum_j \omega_{ij}e_j\right) = 0. \end{aligned}$$

比较 e_i 的系数，得

$$d\omega_i = \sum_k \omega_k \wedge \omega_{ki}.$$

又有

$$\begin{aligned} d^2 e_i &= d\left(\sum_j \omega_{ij} e_j\right) \\ &= \sum_j d\omega_{ij} e_j - \sum_j \omega_{ij} \wedge \left(\sum_k \omega_{jk} e_k\right) = 0. \end{aligned}$$

同理得到

$$d\omega_{ij} = \sum_k \omega_{ik} \wedge \omega_{kj}.$$

现在假设 M^n 是 $\mathbb{R}^{n+k}$ 的 submanifold（子流形）。

以后 frame 都指之前的 orthonormal moving frame。我们称一个 frame 是 adapted（适配）的，如果 restrict 到 M^n 的 tangent space（切空间）里，那 $e_1, \dots, e_n$ 就是 M^n 的 frame。设 inclusion map 是 x，则有 M 上的

$$x^*(\omega_i), \qquad x^*(\omega_{ij}).$$

另一方面，由 submanifold 的定义，对于 M 上的 frame，总能（至少是 locally）扩展成 $\mathbb{R}^{n+k}$ 中的 frame。所以先前的讨论方法也是最一般的。

Lemma. 设 V 是 $\mathbb{R}$ 上的 vector space，$\dim V = n$，$\omega_1, \dots, \omega_r$（$r \le n$）是 linearly independent 的 1-forms。如果 forms

$$\theta_1, \dots, \theta_r \colon V \longrightarrow \mathbb{R}$$

满足

$$\sum_{i=1}^r \omega_i \wedge \theta_i = 0,$$

则

$$\theta_i = \sum_{j=1}^r a_{ij} \omega_j, \qquad a_{ij} = a_{ji}.$$

Proof. 设 $\omega_1, \dots, \omega_r$ 与 $\omega_{r+1}, \dots, \omega_n$ 组成 V^* 的 basis。写作

$$\theta_i = \sum_{j=1}^r a_{ij} \omega_j + \sum_{\ell=r+1}^n b_{i\ell} \omega_\ell.$$

现在代入条件，得到

$$\sum_{i=1}^r \omega_i \wedge \left[\left(\sum_{p=1}^r a_{ip} \omega_p\right) + \sum_{q=r+1}^n b_{iq} \omega_q\right] = 0.$$

比较系数即可（注意 $\omega_s \wedge \omega_\ell$，$s < \ell$，是 $\Lambda^2(V)$ 的 basis）。

Lemma. 设 $U \subset \mathbb{R}^n$，$\omega_1, \dots, \omega_n$ 是 U 上 linearly independent 的 1-forms。如果存在 1-forms ω_{ij}（$i, j = 1, \dots, n$），满足

$$\omega_{ij} + \omega_{ji} = 0, \qquad d\omega_j = \sum_k \omega_k \wedge \omega_{kj},$$

则对于所有 k, j，ω_{kj} 唯一。

可以想到，之后这个 lemma 会被用来证明一些 M 上 ω_{ij} 的 uniqueness（唯一性）。

Proof. 如果另有 $\overline{\omega}_{ij}$ 满足

$$\overline{\omega}_{ij} + \overline{\omega}_{ji} = 0, \qquad d\omega_j = \sum_k \omega_k \wedge \overline{\omega}_{kj},$$

则

$$0 = d\omega_j - d\omega_j = \sum_k \omega_k \wedge (\omega_{kj} - \overline{\omega}_{kj}).$$

由上一个 lemma，对于 $k = 1, \ldots, n$，有

$$\omega_{kj} - \overline{\omega}_{kj} = \sum_r B^j_{kr} \omega_r,$$

其中

$$B^j_{kr} = B^j_{rk}. \tag{S}$$

现在再看 $\omega_{kj} + \omega_{jk} = 0$ 的条件：

$$0 = \omega_{kj} + \omega_{jk} - \overline{\omega}_{kj} - \overline{\omega}_{jk} = \sum_r (B^j_{kr} + B^k_{jr})\omega_r.$$

由 ω_r 的 linear independence，对所有 r 有

$$B^j_{kr} = -B^k_{jr}. \tag{A}$$

因此，最后的等式链可写成

$$\begin{aligned} B^j_{kr} &\overset{(S)}{=} B^j_{rk} \overset{(A)}{=} -B^r_{jk} \overset{(S)}{=} -B^r_{kj} \\ &\overset{(A)}{=} B^k_{rj} \overset{(S)}{=} B^k_{jr} \overset{(A)}{=} -B^j_{kr}. \end{aligned}$$

这里每一步均将 (S) 或 (A) 中的指标相应替换；(S) 交换两个下标，(A) 交换上标与第一个下标并变号。故 $B^j_{kr} = 0$，从而 $\omega_{kj} = \overline{\omega}_{kj}$。

2 $\mathbb{R}^3$ 中的 surfaces

设 surface $M \subset \mathbb{R}^3$。在 $\mathbb{R}^3$ 的一个 open set 中选取 frame e_1, e_2, e_3，相应的 forms 为

$$\omega_1, \omega_2, \omega_3, \qquad \omega_{12}, \omega_{13}, \omega_{23}.$$

由于 $\omega_{ij} + \omega_{ji} = 0$，有 $\omega_{ii} = 0$。现在写出已知的 structure equations：

$$\begin{aligned} d\omega_1 &= \omega_2 \wedge \omega_{21} + \omega_3 \wedge \omega_{31}, \\ d\omega_2 &= \omega_1 \wedge \omega_{12} + \omega_3 \wedge \omega_{32}, \\ d\omega_3 &= \omega_1 \wedge \omega_{13} + \omega_2 \wedge \omega_{23}, \\ d\omega_{12} &= \omega_{13} \wedge \omega_{32}, \\ d\omega_{13} &= \omega_{12} \wedge \omega_{23}, \\ d\omega_{23} &= \omega_{21} \wedge \omega_{13}. \end{aligned}$$

回忆：由 inclusion $x\colon M \hookrightarrow \mathbb{R}^3$ 诱导的 pullback（拉回）x^* 与 exterior derivative（外微分）d 和 wedge product（楔积）可交换，即

$$x^*(d\alpha) = d(x^*\alpha), \qquad x^*(\alpha \wedge \beta) = x^*\alpha \wedge x^*\beta.$$

这里选取 adapted frame，使 e_1, e_2 是 M 上的 tangent frame（切标架），e_3 是 unit normal（单位法向量）。于是

$$x^*(\omega_3) = 0,$$

因为 $T_pM \perp e_3(p)$。

为简洁起见，下面仍用 ω_i, ω_{ij} 表示各自的 pullback。由上面的 structure equations 得到 M 上的方程：

$$\begin{aligned}
d\omega_1 &= \omega_2 \wedge \omega_{21} = -\omega_2 \wedge \omega_{12},\\
d\omega_2 &= \omega_1 \wedge \omega_{12},\\
0 = d\omega_3 &= \omega_1 \wedge \omega_{13} + \omega_2 \wedge \omega_{23},\\
d\omega_{12} &= \omega_{13} \wedge \omega_{32} = -\omega_{13} \wedge \omega_{23},\\
d\omega_{13} &= \omega_{12} \wedge \omega_{23},\\
d\omega_{23} &= \omega_{21} \wedge \omega_{13} = -\omega_{12} \wedge \omega_{13}.
\end{aligned}$$

由

$$\omega_1 \wedge \omega_{13} + \omega_2 \wedge \omega_{23} = 0,$$

使用上一个关于 1-forms 的 lemma，得到

$$\omega_{13} = h_{11}\omega_1 + h_{12}\omega_2, \qquad \omega_{23} = h_{21}\omega_1 + h_{22}\omega_2, \qquad h_{12} = h_{21}.$$

Structure equations 的进一步化简

记 Gaussian curvature（高斯曲率）与 mean curvature（平均曲率）分别为

$$K = h_{11}h_{22} - h_{12}^2, \qquad H = \frac{1}{2}(h_{11} + h_{22}).$$

于是

$$\begin{aligned}
d\omega_{12} &= \omega_{13} \wedge \omega_{32}\\
&= (h_{11}\omega_1 + h_{12}\omega_2) \wedge (-h_{12}\omega_1 - h_{22}\omega_2)\\
&= (-h_{11}h_{22} + h_{12}^2)\omega_1 \wedge \omega_2 = -K\omega_1 \wedge \omega_2.
\end{aligned}$$

另外，

$$\begin{aligned}
\omega_{13} \wedge \omega_2 + \omega_1 \wedge \omega_{23} &= (h_{11}\omega_1 + h_{12}\omega_2) \wedge \omega_2\\
&\quad + \omega_1 \wedge (h_{21}\omega_1 + h_{22}\omega_2)\\
&= 2H\omega_1 \wedge \omega_2.
\end{aligned}$$

h_{ij} 的解释

考虑 Gauss map（高斯映射）$e_3\colon U \longrightarrow S^2$，其中 U 是 M 上选定 unit normal 的局部区域。有

$$\begin{aligned} de_3 &= \sum_i \omega_{3i} e_i = \omega_{31} e_1 + \omega_{32} e_2 \\ &= -(h_{11}\omega_1 + h_{12}\omega_2) e_1 - (h_{21}\omega_1 + h_{22}\omega_2) e_2. \end{aligned}$$

现在对 $v = a_1 e_1(p) + a_2 e_2(p) \in T_pM$ 代入，得到

$$(de_3)_p(v) = -(h_{11}(p)a_1 + h_{12}(p)a_2) e_1(p) - (h_{21}(p)a_1 + h_{22}(p)a_2) e_2(p).$$

将 $T_{e_3(p)}S^2 = e_3(p)^\perp$ 与 T_pM 自然识别后，在 basis $(e_1(p), e_2(p))$ 下，

$$\big[(de_3)_p(v)\big] = -\begin{pmatrix} h_{11}(p) & h_{12}(p) \\ h_{21}(p) & h_{22}(p) \end{pmatrix} \begin{pmatrix} a_1 \\ a_2 \end{pmatrix}.$$

Corollary. $(de_3)_p$ 是 self-adjoint operator（自伴算子），因此对于 $v, u \in T_pM$，

$$\langle (de_3)_p(v), u \rangle = \langle v, (de_3)_p(u) \rangle.$$

而且 $(de_3)_p$ 有两个 real eigenvalues（实特征值）（计 multiplicity（重数）），设为 $-\lambda_1, -\lambda_2$。

因此，在上述 tangent spaces 的自然识别下，

$$K(p) = \det((de_3)_p) = \lambda_1\lambda_2, \qquad H(p) = -\frac{1}{2}\operatorname{tr}((de_3)_p) = \frac{\lambda_1 + \lambda_2}{2}.$$

First fundamental form（第一基本形式）. 对 adapted frame $\{e_i\}$，$i = 1, 2, 3$，

$$\mathrm{I}(v) = \langle v, v \rangle = (\omega_1\omega_1 + \omega_2\omega_2)(v).$$

这里 $\omega_1\omega_1$ 就是 $\omega_1(v) \cdot \omega_1(v)$。

Second fundamental form（第二基本形式）.

$$\begin{aligned} \mathrm{II}_p(v) &= -\langle de_3(v), v \rangle_p \\ &= -\langle \omega_{31}(v) e_1 + \omega_{32}(v) e_2, v \rangle_p \\ &= -(\omega_{31}\omega_1 + \omega_{32}\omega_2)(v) \\ &= (\omega_{13}\omega_1 + \omega_{23}\omega_2)(v). \end{aligned}$$

（回忆：$v = \omega_1(v)e_1 + \omega_2(v)e_2 + \omega_3(v)e_3$，这里 $\omega_3(v) = 0$。）

另一种解释

$\alpha\colon (-\varepsilon, \varepsilon) \longrightarrow M$ 是 arc length curve（弧长参数曲线），以 s 参数化，$\alpha(0) = p$，$\alpha'(0) = v \in T_pM$。当然有 $\alpha'(s) \perp e_3(s)$。我们将看到 $\mathrm{II}_p(v)$ 是 $\dfrac{d^2\alpha}{ds^2}$ 在 normal direction（法向）上的投影：

$$\begin{aligned} \left\langle \frac{d^2\alpha}{ds^2}, e_3(s) \right\rangle\Big|_{s=0} &= -\left\langle \frac{d\alpha}{ds}, \frac{de_3}{ds} \right\rangle\Big|_{s=0} \\ &= -\langle \omega_1 e_1 + \omega_2 e_2, \omega_{31} e_1 + \omega_{32} e_2 \rangle(v) = \mathrm{II}_p(v). \end{aligned}$$

称 p 处 v 方向的 normal curvature（法曲率）为

$$k_n(v) = \mathrm{II}_p(v).$$

由于 de_3 是 self-adjoint 的，设 $\|v\| = 1$，$v \in T_pM$，

$$v = \cos\theta\, u_1 + \sin\theta\, u_2,$$

其中 u_1, u_2 是 de_3 的两个 orthonormal eigenvectors（正交归一特征向量），$de_3(u_i) = -\lambda_i u_i$；对应的 eigenvalues $-\lambda_1, -\lambda_2$ 可能相等。从而

$$k_n(v) = \lambda_1 \cos^2\theta + \lambda_2 \sin^2\theta.$$

Corollary. $\mathrm{II}_p(v)$ 在 $\|v\| = 1$ 上的两个极值是 λ_1, λ_2。

称 λ_i 为 principal curvatures（主曲率），u_i 为 principal directions（主方向）。

Theorem. 设 U, U' 是 $\mathbb{R}^3$ 中两个 connected 的 2 维 submanifolds。假设 U 上存在 adapted frame $\{e_i\}$，U' 上存在 adapted frame $\{e_i'\}$，$i = 1, 2, 3$，以及 diffeomorphism $f\colon U \to U'$，使得

$$f^*\omega_i' = \omega_i, \qquad f^*\omega_{ij}' = \omega_{ij}, \qquad i, j = 1, 2, 3.$$

则存在 rigid motion（刚体运动）$\rho\colon \mathbb{R}^3 \to \mathbb{R}^3$，使得 $\rho|_U = f$。

3 曲面的 intrinsic geometry（内蕴几何）

以下我们总设 M 是一个 2 维 Riemannian manifold（黎曼流形）（直观上就是已经有了光滑的 $\mathrm{I}_p(v)$，但是已经看不到 e_3）。

这时候，对于 frame $\{e_i\}$、coframe $\{\omega_i\}$，存在 1-forms ω_{12}, ω_{21}，使得

$$\omega_{12} + \omega_{21} = 0, \qquad d\omega_1 = \omega_{12} \wedge \omega_2, \qquad d\omega_2 = \omega_{21} \wedge \omega_1.$$

（注意这里就没有良定义的 de_i 了。）

Proof. 定义

$$\omega_{12}(e_1) = d\omega_1(e_1, e_2), \qquad \omega_{12}(e_2) = d\omega_2(e_1, e_2)$$

即可。

设 $\{\bar{e}_1, \bar{e}_2\}$ 是 U 中的另一个 frame。如果 $\{\bar{e}_1, \bar{e}_2\}$ 与 $\{e_1, e_2\}$ 有相同的 orientation（定向），则

$$\bar{e}_1 = \cos\theta\, e_1 + \sin\theta\, e_2, \qquad \bar{e}_2 = -\sin\theta\, e_1 + \cos\theta\, e_2,$$

相反则是

$$\bar{e}_1 = \cos\theta\, e_1 + \sin\theta\, e_2, \qquad \bar{e}_2 = \sin\theta\, e_1 - \cos\theta\, e_2,$$

其中 θ 是局部选取的 smooth function，必要时缩小 U。

Proposition. 设 $\{e_1, e_2\}$ 与 $\{\bar{e}_1, \bar{e}_2\}$ 是 U 上的两个 frames，$\omega_{12}, \bar{\omega}_{12}$ 为各自的 connection forms。按上述 frame 变换中的 θ，定义

$$\tau = d\theta.$$

若两个 frames 同定向，则

$$\omega_{12} = \bar{\omega}_{12} - \tau;$$

若反定向，则

$$\omega_{12} = -\bar{\omega}_{12} - \tau.$$

Proof（同定向情形）. 记 $c = \cos\theta$、$s = \sin\theta$。由 frame 的变换，

$$\omega_1 = c\bar{\omega}_1 - s\bar{\omega}_2, \qquad \omega_2 = s\bar{\omega}_1 + c\bar{\omega}_2.$$

利用 $\bar{\omega}_{21} = -\bar{\omega}_{12}$ 及带 bar 的 structure equations，分组得到

$$\begin{aligned} d\omega_1 &= -s\, d\theta \wedge \bar{\omega}_1 + c\,\bar{\omega}_{12} \wedge \bar{\omega}_2 \\ &\quad - c\, d\theta \wedge \bar{\omega}_2 - s\,\bar{\omega}_{21} \wedge \bar{\omega}_1 \\ &= (\bar{\omega}_{12} - d\theta) \wedge (s\bar{\omega}_1 + c\bar{\omega}_2) \\ &= (\bar{\omega}_{12} - d\theta) \wedge \omega_2. \end{aligned}$$

同样，

$$\begin{aligned} d\omega_2 &= c\, d\theta \wedge \bar{\omega}_1 + s\,\bar{\omega}_{12} \wedge \bar{\omega}_2 \\ &\quad - s\, d\theta \wedge \bar{\omega}_2 + c\,\bar{\omega}_{21} \wedge \bar{\omega}_1 \\ &= -(\bar{\omega}_{12} - d\theta) \wedge (c\bar{\omega}_1 - s\bar{\omega}_2) \\ &= -(\bar{\omega}_{12} - d\theta) \wedge \omega_1. \end{aligned}$$

因此，令 $\eta_{12} = \bar{\omega}_{12} - d\theta$、$\eta_{21} = -\eta_{12}$，就有

$$\eta_{12} + \eta_{21} = 0, \qquad d\omega_1 = \eta_{12} \wedge \omega_2, \qquad d\omega_2 = \eta_{21} \wedge \omega_1.$$

这与 ω_{12}, ω_{21} 对同一个 coframe 满足的 structure equations 相同。由之前的 **connection forms uniqueness lemma**，

$$\omega_{12} = \eta_{12} = \bar{\omega}_{12} - d\theta = \bar{\omega}_{12} - \tau.$$

Theorem. 设 $\{e_1, e_2\}$ 与 $\{\bar{e}_1, \bar{e}_2\}$ 是 U 上同定向的两个 frames，局部地以之前的 angle function θ 表示它们的变换。设 $\gamma\colon I \to U$ 是 curve，$\gamma(t_0) = p$，并选定初始有向角 φ_0，使

$$\bar{e}_1(p) = \cos\varphi_0\, e_1(p) + \sin\varphi_0\, e_2(p).$$

则整个参数区间 I 上存在唯一的 differentiable angle function φ，满足 $\varphi(t_0) = \varphi_0$ 及

$$\bar{e}_1(\gamma(t)) = \cos\varphi(t)\, e_1(\gamma(t)) + \sin\varphi(t)\, e_2(\gamma(t)).$$

其 differential 满足

$$d\varphi = \gamma^*(d\theta), \qquad \varphi(t) = \varphi_0 + \int_{t_0}^{t} (d\theta)_{\gamma(s)}\big(\gamma'(s)\big)\, ds.$$

这里 θ 只需局部选取；不同局部选择在重叠处相差局部常数 $2\pi m$，因此 $d\theta$ 一致，定义了 U 上的同一个 1-form。φ 是沿 curve 的累计有向转角，不必限制在某个 2π 长的范围内。

Proposition. 设 M 是一个 2 维 Riemannian manifold。对于每个 $p \in M$，在 p 附近选择 moving frame $\{e_1, e_2\}$，通过

$$(d\omega_{12})_p = -K(p)(\omega_1 \wedge \omega_2)_p$$

定义一个数 $K(p)$。则 $K(p)$ 不依赖于 frame 的选择，称为 M 在 p 处的 Gaussian curvature。

Proof. 设 $\{\bar{e}_1, \bar{e}_2\}$ 是 p 附近的另一个 moving frame。先假设两个 frames 同定向。由前面的 Proposition，局部地有

$$\omega_{12} = \bar{\omega}_{12} - d\theta.$$

由于 $d(d\theta) = 0$，有 $d\omega_{12} = d\bar{\omega}_{12}$。又由 coframe 的变换，

$$\bar{\omega}_1 \wedge \bar{\omega}_2 = \omega_1 \wedge \omega_2.$$

从而

$$\begin{aligned} -K\omega_1 \wedge \omega_2 &= d\omega_{12} = d\bar{\omega}_{12} \\ &= -\bar{K}\bar{\omega}_1 \wedge \bar{\omega}_2 = -\bar{K}\omega_1 \wedge \omega_2. \end{aligned}$$

由于 $\omega_1 \wedge \omega_2$ 处处非零，得到 $K = \bar{K}$。

若两个 frames 反定向，则

$$\omega_{12} = -\bar{\omega}_{12} - d\theta, \qquad \bar{\omega}_1 \wedge \bar{\omega}_2 = -\omega_1 \wedge \omega_2.$$

因此

$$-K\omega_1 \wedge \omega_2 = d\omega_{12} = -d\bar{\omega}_{12} = \bar{K}\bar{\omega}_1 \wedge \bar{\omega}_2 = -\bar{K}\omega_1 \wedge \omega_2,$$

同样得到 $K = \bar{K}$。 □

Definition. 设 M 是一个 2 维 Riemannian manifold，Y 是 M 上的 differentiable vector field。取 $p \in M$、$x \in T_pM$，并考虑 curve $\alpha\colon (-\varepsilon, \varepsilon) \to M$，满足 $\alpha(0) = p$、$\alpha'(0) = x$。为定义 Y 在 p 处沿 x 的 covariant derivative（协变导数）$(\nabla_x Y)(p)$，在 p 附近选 moving frame $\{e_i\}$，将 $Y(\alpha(t))$ 在这个 frame 下表示为

$$Y(\alpha(t)) = \sum_i y_i(t) e_i, \qquad i = 1, 2,$$

并令

$$(\nabla_x Y)(p) = \sum_i \left(\frac{dy_i}{dt}(0) + \sum_j \omega_{ji}(x) y_j(0) \right) e_i, \qquad i, j = 1, 2,$$

其中约定 $\omega_{ii}=0$。

在二维情形，展开为

$$(\nabla_x Y)(p)=\big(y_1'(0)-\omega_{12}(x)y_2(0)\big)e_1(p)+\big(y_2'(0)+\omega_{12}(x)y_1(0)\big)e_2(p).$$

其中 prime 表示对 curve 的参数 t 求导。

ω_{12} 与 covariant derivative 的关系为

$$\omega_{12}(x)=\langle\nabla_x e_1,e_2\rangle=-\langle e_1,\nabla_x e_2\rangle.$$

事实上，$\nabla_x e_1=\omega_{12}(x)e_2$，$\nabla_x e_2=-\omega_{12}(x)e_1$。

Lemma. Covariant derivative 不依赖于 frame 的选择。

Proof（同定向情形）. 沿 $\alpha(t)$ 计算，以下各量最终均在 $t=0$ 取值。记

$$c=\cos\theta,\qquad s=\sin\theta,\qquad \theta'=(\theta\circ\alpha)'(0)=d\theta_p(x),\qquad A=\bar\omega_{12}(x).$$

由同定向的 frame 变换及 $Y=y_1e_1+y_2e_2=\bar y_1\bar e_1+\bar y_2\bar e_2$，有

$$\begin{aligned}e_1&=c\bar e_1-s\bar e_2,\quad e_2=s\bar e_1+c\bar e_2,\\ y_1&=c\bar y_1-s\bar y_2,\quad y_2=s\bar y_1+c\bar y_2.\end{aligned}$$

对分量求导，得到

$$\begin{aligned}y_1'&=-s\theta'\bar y_1+c\bar y_1'-c\theta'\bar y_2-s\bar y_2',\\ y_2'&=c\theta'\bar y_1+s\bar y_1'-s\theta'\bar y_2+c\bar y_2'.\end{aligned}$$

由之前的 connection form 变换公式，$\omega_{12}(x)=A-\theta'$。将这些表达式代入

$$\nabla_x Y=(y_1'-\omega_{12}(x)y_2)e_1+(y_2'+\omega_{12}(x)y_1)e_2.$$

换成 $\bar e_1,\bar e_2$ 后，$\bar e_1$ 的系数为

$$C_1=c\big(y_1'-(A-\theta')y_2\big)+s\big(y_2'+(A-\theta')y_1\big).$$

全部代入，尚未化简时为

$$\begin{aligned}C_1=c\big[&-s\theta'\bar y_1+c\bar y_1'-c\theta'\bar y_2-s\bar y_2'-(A-\theta')(s\bar y_1+c\bar y_2)\big]\\&+s\big[c\theta'\bar y_1+s\bar y_1'-s\theta'\bar y_2+c\bar y_2'+(A-\theta')(c\bar y_1-s\bar y_2)\big].\end{aligned}$$

按 $\bar y_1',\bar y_2',\bar y_1,\bar y_2$ 收集系数，分别为

$$\begin{aligned}\bar y_1':&\quad c^2+s^2=1,\\ \bar y_2':&\quad -cs+sc=0,\\ \bar y_1:&\quad -cs\theta'-cs(A-\theta')+sc\theta'+sc(A-\theta')=0,\\ \bar y_2:&\quad -c^2\theta'-c^2(A-\theta')-s^2\theta'-s^2(A-\theta')=-A.\end{aligned}$$

因此 $C_1 = \bar{y}_1' - A\bar{y}_2$。同样，$\bar{e}_2$ 的系数为

$$\begin{aligned} C_2 &= -s\big(y_1' - (A-\theta')y_2\big) + c\big(y_2' + (A-\theta')y_1\big) \\ &= (-sy_1' + cy_2') + (A-\theta')(sy_2 + cy_1) \\ &= (\bar{y}_2' + \theta'\bar{y}_1) + (A-\theta')\bar{y}_1 = \bar{y}_2' + A\bar{y}_1. \end{aligned}$$

故

$$\nabla_x Y = \big(\bar{y}_1' - \bar{\omega}_{12}(x)\bar{y}_2\big)\bar{e}_1 + \big(\bar{y}_2' + \bar{\omega}_{12}(x)\bar{y}_1\big)\bar{e}_2,$$

与用带 bar 的 frame 定义的结果一致。同定向情形得证。

在进入之后的概念前，先看一下 $\mathbb{R}^2$ 作为 M 有什么把握。

1. $K \equiv 0$。注意由之前的论述，K 无关 e_i 的选择。令 $e_1 = \partial_x$、$e_2 = \partial_y$，从而 $\omega_1 = dx$，于是 $d\omega_1 = 0$、$d\omega_2 = 0$。由满足

   $$d\omega_1 = \omega_{12} \wedge \omega_2, \qquad d\omega_2 = \omega_{21} \wedge \omega_1$$

   的 ω_{12} 的唯一性，得到 $\omega_{12} = 0$，从而 $K = 0$。

2. $\nabla_x Y$。仍假设 $e_1 = \partial_x$、$e_2 = \partial_y$，那 $\omega_{12} = 0$，就得

   $$\nabla_x Y = y_1' e_1 + y_2' e_2,$$

   即方向导数。

Proposition. 设 V 是沿 curve $\alpha(s)$ 的 differentiable tangent vector field，则

$$\frac{d}{ds}\langle V, V\rangle = \langle \nabla_{\alpha'} V, V\rangle + \langle V, \nabla_{\alpha'} V\rangle.$$

Proof. 沿 α 写 $V = v_1 e_1 + v_2 e_2$，记 $a = \omega_{12}(\alpha')$。由于 frame 是 orthonormal，

$$\frac{d}{ds}\langle V, V\rangle = \frac{d}{ds}(v_1^2 + v_2^2) = 2v_1 v_1' + 2v_2 v_2'.$$

另一方面，

$$\nabla_{\alpha'} V = (v_1' - a v_2)e_1 + (v_2' + a v_1)e_2,$$

所以

$$\begin{aligned} \langle \nabla_{\alpha'} V, V\rangle &= (v_1' - a v_2)v_1 + (v_2' + a v_1)v_2 \\ &= v_1 v_1' + v_2 v_2'. \end{aligned}$$

两个 connection 项由 $\omega_{21} = -\omega_{12}$ 恰好抵消。再由 inner product 的对称性，结论成立。 □

Definition. 沿 curve $\alpha\colon I \to M$ 的 vector field Y 称为沿 α 的 parallel vector field（平行向量场），如果

$$\nabla_{\alpha'(t)} Y = 0, \qquad t \in I.$$

由上面的 Proposition，若 V 沿 α 平行，则 $\dfrac{d}{ds}\|V\|^2 = 0$，因此 $\|V\|$ 恒定。

Proposition. 设 $M \subset \mathbb{R}^3$ 采用 Euclidean inner product 诱导的 metric，Y 是沿 $\alpha\colon I \to M$ 的 tangent vector field。则

$$\nabla_{\alpha'} Y = \left(\frac{dY}{dt}\right)^{\top},$$

其中 $^{\top}$ 表示向 $T_{\alpha(t)}M$ 的 orthogonal projection（正交投影）。因此，Y 沿 α 平行，当且仅当 dY/dt 的 tangent projection 为零，即 dY/dt 沿 surface normal（包括零向量的情形）。

Proof. 沿 α 局部选取 adapted frame e_1, e_2, e_3，e_3 为 unit normal。沿 curve $\alpha(t)$ 时，$e_i(t)$ 实际表示 $e_i \circ \alpha(t)$。由 chain rule（链式法则），

$$\frac{de_i}{dt} = (de_i)_{\alpha(t)}\big(\alpha'(t)\big).$$

因此，将 $de_i = \sum_j \omega_{ij} e_j$ 作用到 $\alpha'(t)$ 上，就得到

$$\frac{de_i}{dt} = \sum_j \omega_{ij}(\alpha') e_j.$$

这里 ω_{ij} 是 1-form，而 $\omega_{ij}(\alpha')$ 已经是 scalar function。在 $\mathbb{R}^3$ 中，具体为

$$\frac{de_1}{dt} = \omega_{12}(\alpha')e_2 + \omega_{13}(\alpha')e_3, \qquad \frac{de_2}{dt} = -\omega_{12}(\alpha')e_1 + \omega_{23}(\alpha')e_3.$$

所以，沿 surface 上的 curve 写 $Y = y_1 e_1 + y_2 e_2$ 时，普通的乘积求导公式给出

$$\begin{aligned}\frac{dY}{dt} &= y_1' e_1 + y_2' e_2 + y_1 \frac{de_1}{dt} + y_2 \frac{de_2}{dt} \\ &= y_1' e_1 + y_2' e_2 + y_1\big[\omega_{12}(\alpha')e_2 + \omega_{13}(\alpha')e_3\big] \\ &\quad + y_2\big[-\omega_{12}(\alpha')e_1 + \omega_{23}(\alpha')e_3\big].\end{aligned}$$

按 e_1, e_2, e_3 收集系数，得到

$$\begin{aligned}\frac{dY}{dt} &= \big(y_1' - \omega_{12}(\alpha')y_2\big)e_1 + \big(y_2' + \omega_{12}(\alpha')y_1\big)e_2 \\ &\quad + \big(y_1\omega_{13}(\alpha') + y_2\omega_{23}(\alpha')\big)e_3.\end{aligned}$$

前两项正是 $\nabla_{\alpha'} Y$，最后一项是 normal 分量，故结论成立。 □

Definition. 如果 curve $\alpha\colon I \to M$ 的 velocity field α' 沿 α 平行，即

$$\nabla_{\alpha'(t)}\alpha' = 0, \qquad t \in I,$$

则称 α 为 geodesic（测地线）。

考虑 $\mathbb{R}^3$ 中的嵌入 surface M，以及以 arc length 参数化的 curve $\alpha(s)$。曲率 $k = \|\alpha''\|$，考虑 α'' 在 $T_{\alpha(s)}M$ 上的投影。取 adapted frame $\{e_i\}$，$e_1 = \alpha'$，从而

$$\alpha'' = \frac{de_1}{ds} = \omega_{12}(\alpha')e_2 + \omega_{13}(\alpha')e_3.$$

所以在 tangent plane 上的投影为 $\omega_{12}(\alpha')e_2$。

Definition. 一般地，设 M 是一个 oriented 的 2 维 Riemannian manifold，$\alpha\colon I \to M$ 以 arc length s 参数化。沿 α 选取与 M 的 orientation 一致的 frame $\{e_1 = \alpha', e_2\}$，令

$$k_g = (\alpha^*\omega_{12})\left(\frac{d}{ds}\right) = \omega_{12}(\alpha'),$$

称为 α 在 M 中的 geodesic curvature（测地曲率）。

Proposition. 设 $\alpha\colon I \to M^2$ 以 arc length 参数化，取 frame $\{e_1 = \alpha', e_2\}$。则

$$e_1 \text{ 沿}\alpha \text{ 平行} \quad \Longleftrightarrow \quad \alpha^*\omega_{12} = 0.$$

Proof.

$$e_1 \text{ 沿}\alpha \text{ 平行} \quad \Longleftrightarrow \quad \nabla_{\alpha'(t)}e_1 = 0 \quad \Longleftrightarrow \quad \nabla_{e_1}e_1 = 0.$$

而 $\nabla_x e_1 = \omega_{12}(x)e_2$，故等价性成立。 □

这里 $e_1 = \alpha'$，所以

$$(\alpha^*\omega_{12})_s\left(\frac{\partial}{\partial s}\right) = (\omega_{12})_{\alpha(s)}\big(\alpha'(s)\big) = (\omega_{12})_{\alpha(s)}\big(e_1(\alpha(s))\big),$$

即 $\alpha^*\omega_{12} = \big(\omega_{12}(e_1)\circ\alpha\big)\,ds$。

Corollary. 以 arc length 参数化的 curve α 是 geodesic，当且仅当其 geodesic curvature 恒为零。

Proposition. 设 M^2 是 oriented 的 Riemannian manifold，$\alpha\colon I \to M$ 是以 arc length s 参数化的 differentiable curve，$\alpha'(s) \neq 0$。设 V 是沿 α 的非零 parallel vector field，$\varphi = \operatorname{ang}(V, \alpha')$ 为按给定 orientation 测量、沿曲线连续选取的有向角。则

$$k_g(s) = \frac{d\varphi}{ds}.$$

Proof. 令 $\bar{e}_1 = \alpha'$，补成与 M 同定向的 frame $\{\bar{e}_1, \bar{e}_2\}$；令 $e_1 = V/\|V\|$，补成同定向的 frame $\{e_1, e_2\}$。局部地可将两套 frames 扩展到 M 上的一个 neighborhood，并写

$$\bar{e}_1 = \cos\varphi\, e_1 + \sin\varphi\, e_2, \qquad \bar{e}_2 = -\sin\varphi\, e_1 + \cos\varphi\, e_2.$$

由 connection forms 的变换公式，

$$\omega_{12} = \bar{\omega}_{12} - d\varphi.$$

由于 V 平行，$\|V\|$ 恒定，故 e_1 也沿 α 平行。于是

$$0 = \nabla_{\alpha'}e_1 = \omega_{12}(\alpha')e_2, \qquad \text{即} \quad \omega_{12}(\alpha') = 0.$$

因此

$$\begin{aligned} k_g(s) &= \bar{\omega}_{12}(\bar{e}_1) = \omega_{12}(\alpha') + d\varphi(\alpha') \\ &= d\varphi(\alpha') = \frac{d}{ds}(\varphi\circ\alpha) = \frac{d\varphi}{ds}. \end{aligned}$$

最后使用了 chain rule；其中局部 neighborhood 上的 angle function 与沿 α 的 angle function 仍用同一个记号 φ。结论沿整条参数区间成立。 □